Clase Práctica 4

1. Use el Método de Euler con el tamaño de paso Δt dado para cada uno de los siguientes problemas de valor inicial en el intervalo indicado. Para cada inciso, su respuesta debe incluir una tabla de los valores aproximados de la variable dependiente y un bosquejo de la gráfica de la solución aproximada.

1.1. $\dfrac{dy}{dt} = 2y+1, \quad y(0) = 3, \quad 0 \le t \le 2, \quad \Delta t = 0{,}5$

1.2. $\dfrac{dy}{dt} = t - y^2, \quad y(0) = 1, \quad 0 \le t \le 1, \quad \Delta t = 0{,}25$

1.3. $\dfrac{dw}{dt} = (3-w)(w+1), \quad w(0) = 0, \quad 0 \le t \le 5, \quad \Delta t = 0{,}5$

2. La velocidad v de un paracaidista en caída libre está bien modelada por la ecuación diferencial

$$m\frac{dv}{dt} = mg - kv^2.$$

Considere un paracaidista de masa $m = 54$ kg (120 lb) con un coeficiente de arrastre $k = 0{,}18$ kg/m. Use el Método de Euler para determinar cuánto tiempo tardará el paracaidista en alcanzar el 95 % de su velocidad terminal después de saltar del avión.

3. Considere el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = \sqrt{y}, \quad y(0) = 1.$$

Usando el Método de Euler, calcule tres soluciones aproximadas diferentes correspondientes a $\Delta t = 1{,}0, 0{,}5$ y $0{,}25$ en el intervalo $0 \le t \le 4$. Grafique las tres soluciones. ¿Qué predicciones hace sobre la solución real del problema de valor inicial?

4. Se da una condición inicial para la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = y(y-1)(y-3).$$

¿Qué dice el Teorema de Existencia y Unicidad sobre la solución correspondiente?

$$y(0) = 4$$

5. **5**.1. Demuestre que $y_1(t) = t^2$ y $y_2(t) = t^2 + 1$ son soluciones de

$$\frac{dy}{dt} = -y^2 + y + 2yt^2 + 2t - t^2 - t^4.$$

5.2. Demuestre que si $y(t)$ es una solución de la ecuación diferencial en el inciso anterior y si $0 < y(0) < 1$, entonces $t^2 < y(t) < t^2 + 1$ para todo t.

6. Para cada uno de los siguientes problemas de valor inicial:

6.1. Encuentre una fórmula para la solución.

6.2. Indique el dominio de definición de la solución.

6.3. Describa qué sucede con la solución cuando se aproxima a los límites de su dominio de definición. ¿Por qué no se puede extender la solución por más tiempo?

(a) $\dfrac{dy}{dt} = y^3, \quad y(0) = 1$

(b) $\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{1}{(y+1)(t-2)}, \quad y(0) = 0$

7. Considere una ecuación diferencial de la forma $dy/dt = f(y)$, una ecuación autónoma, y suponga que la función $f(y)$ es continuamente diferenciable.

7.1. Suponga que $y_1(t)$ es una solución y que $y_1(t)$ tiene un máximo local en $t = t_0$. Sea $y_0 = y_1(t_0)$. Demuestre que $f(y_0) = 0$.

7.2. Use la información de **7.1** para bosquejar el campo de pendientes a lo largo de la recta $y = y_0$ en el plano ty.

7.3. Demuestre que la función constante $y_2(t) = y_0$ es una solución.

7.4. Demuestre que $y_1(t) = y_0$ para todo t.